浙江大学 2023－2024 学年秋冬学期

《 大学物理甲 2 》课程期末考试试卷（A）

课程号：761T0020，开课学院：物理学院

考试试卷：A √卷、B 卷（请在选定项上打 √）

考试形式：闭 √、开卷（请在选定项上打 √）

允许带 无存储功能的计算器 入场

考试日期：2024 年 1 月 12 日，考试时间：120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪.

考生姓名_____学号_____所属院系_____任课老师_____序号_____

题序	填空	计 1	计 2	计 3	计 4	计 5	计 6	总 分
得分								
评卷人								

真空介电常数 $\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}\mathrm{C^2/(N\cdot m^2)}$　　基本电荷 $e=1.6\times10^{-19}\mathrm{C}$

真空磁导率 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}\mathrm{N/A^2}$　　电子质量 $m_e=9.1\times10^{-31}\mathrm{kg}$

普朗克常数 $h=6.63\times10^{-34}\mathrm{J\cdot s}$　　真空中光速 $c=3\times10^{8}\mathrm{m/s}$

斯忒恩-波尔兹曼常数 $\sigma=5.67\times10^{-8}\mathrm{W/(m^2K^4)}$　　里德伯常数 $R=1.097\times10^{7}\mathrm{m^{-1}}$

维恩位移定律常数 $b=2.898\times10^{-3}\mathrm{m\cdot K}$　　氢原子质量 $m=1.67\times10^{-27}\mathrm{kg}$

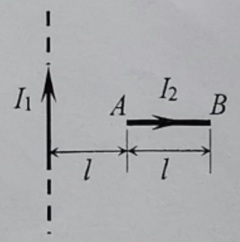
一、填空题：（12 题，共 48 分）

1.（本题 4 分）

一半径为 R 的均匀带电圆盘，电荷面密度为 σ. 设无穷远处为电势零点，则圆盘中心 O 点的电势为_____.

2.（本题 4 分）

如图所示，长直导线通有电流 I_1，旁边放有一长为 l 的导线 AB，并带有电流 I_2，其近端离长直导线距离也为 l，则导线 AB 所受的磁力 $F=$_____，方向_____.



3.（本题 4 分）

一个绕有 500 匝导线的细螺绕环，平均周长为 50 cm，载有 0.3 A 电流时，细环的相对磁导率为 600，则细环中磁感应强度 B 的大小为_____T，细环中磁场强度 H 的大小为_____A/m.

4.（本题 4 分）

一段直导线处在垂直于均匀磁场的平面内. 已知导线绕其一端以角速度 ω 转动时的电动势与导线以垂直于导线方向的速度 v 作平动时的电动势相同(转动平面和平动平面都是垂直于磁场的平面)，则导线的长度为_____.

5.（本题 4 分）

一自感线圈中，电流强度在 0.002 s 时间内均匀地由 10 A 增加到 12 A，此过程中线圈内自感电动势为 400 V，则线圈的自感系数为 $L=$_____H.

6.（本题 4 分）

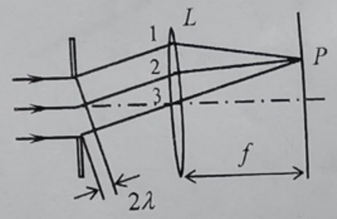
半径为 r 的两块圆板组成的平行板电容器充了电，在放电时两板间的电场强度的大小为 $E=E_0\mathrm{e}^{-t/RC}$，式中 E_0、R、C 均为常数，则两板间的位移电流的大小为_____，其方向与电场强度方向_____.

7.（本题 4 分）

波长为 650 nm 的红光垂直照射到劈形液膜上，液膜的折射率 $n=1.33$，液面两侧是同一种媒质. 观察反射光的干涉条纹，则离开劈形膜棱边的第一条明条纹中心所对应的膜厚度是_____mm；若相邻的明条纹间距为 6 mm，上述第一条明纹中心到劈形膜棱边的距离是_____mm.

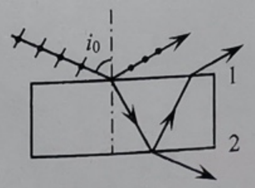
8.（本题 4 分）

在单缝夫琅禾费衍射示意图中，所画出的各条正入射光线间距相等，那末光线 1 与 2 在幕上 P 点上相遇时的相位差为_____，P 点应为_____点（填“明”或“暗”）.



9.（本题 4 分）

一束自然光自空气射向一块平板玻璃（如图所示），设入射角等于布儒斯特角 i_0，则在界面 2 的反射光是_____光（填偏振状态）.



10.（本题 4 分）

在地球上某处对接收到的太阳光谱进行分析发现，其单色辐出度最大处的波长为 465nm． 若将太阳视为黑体，则太阳表面温度为_____K，单位面积上辐射功率为_____W/m^2.

11.（本题 4 分）

1947 年，法兰克福国立实验室和斯坦福大学的两个研究小组各自独立地同时发现了一个重要的新粒子。该粒子的质量是质子质量的 3 倍，它的静止能量为 3.097MeV，测量的不准确度仅为 0.063MeV. 这样的重粒子会极快地衰变成轻粒子，该粒子的平均寿命为_____s .

12.（本题 4 分）

处于基态的氢原子被外来单色光激发后发出的巴耳末系中仅观察到三条光谱线，则该外来单色光的频率为_____Hz，三条光谱线的波长分别为_____nm、_____nm 和_____nm.

二、计算题：（6 题，共 52 分）

得分

1.（本题 8 分）

半径为 a 的长直导线，外面套有共轴导体圆筒，圆筒内半径为 b，导线与圆筒间充满相对介电常数为 ε_r 的均匀电介质．设沿轴线单位长度上导线均匀带电 $+\lambda$，圆筒均匀带电 $-\lambda$，忽略边缘效应，求沿轴线单位长度的电场能量.

得分

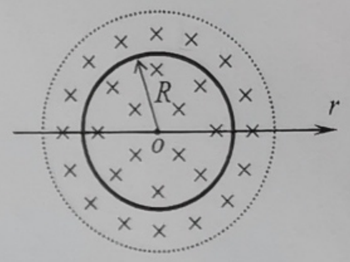
2.（本题 8 分）

如图所示，一个限制在圆柱形空间内的磁场，磁感应强度大小随时间 t 和半径 r 变化，$B=kr^2t\sin\omega t$（其中 k、ω 为常数），垂直纸面向下为正方向. 现有半径为 R、匝数为 N 的圆形平面线圈同轴放置，求：

（1）t 时刻通过线圈的磁通量；

（2）线圈内的感应电动势；

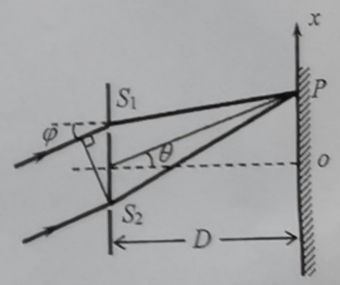
（3）当 $\omega t=\pi/4$ 时感应电动势的大小和方向.



得分

3.（本题 10 分）

波长为 λ 的平面单色光以 φ 角斜入射到缝间距为的 d 双缝上，若双缝到屏的距离为 D（$>>d$），如图所示，试求：（1）各级明纹的位置；（2）条纹的间距；（3）若使零级明纹移至屏幕 o 点处，则应在 S_2 缝处放置一厚度为多少的折射率为 n 的透明介质薄片？



得分

4.（本题 10 分）

用波长$\lambda = 600$ nm 的单色光垂直照射在宽为 3 cm，共有 5000 条缝的光栅上，求：（1）光栅常数 d；（2）第二级主极大的衍射角θ；（3）光屏上可以看到的条纹的最大级次（不考虑光栅的缺级）.

得分

5.（本题 8 分）

在康普顿散射中，若入射光子的波长为 $\lambda_0 = 2h / m_0c$（其中 m_0 为电子的静止质量，c 为光速，h 为普朗克常数），散射体中反冲电子所获得的速度为 $0.6c$. 求（1）散射光子的能量；（2）散射光子的散射角；（3）反冲电子的德布罗意波长.

得分

6.（本题 8 分）

已知某粒子的波函数为：$\psi(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0,\ x > L) \\ Ax(L-x) & (0 \le x \le L) \end{cases}$，试求：

（1）归一化常量 A；

（2）概率密度最大值的位置；

（3）粒子出现在 $0 \sim L/3$ 区间的概率.